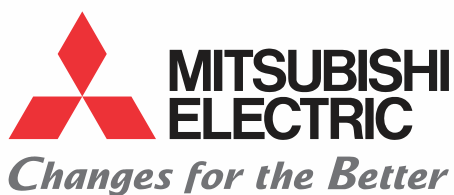


APOSTILA DE TREINAMENTO

IQ-F MODBUS

TPA-FX5-MB



www.mitsubishielectric.com/fa/br_pt/

Data da Revisão	Nome do Arquivo	Revisão
Jan/2018	Treinamento GX Works3(A)	1ª Edição
Jun/2018	Treinamento GX Works3(B)	Revisão de exercício Anexo de criação de FB's Anexo de criação de descrição de capítulos e lista de manuais relevantes.

Contato de Suporte Técnico

Assistência telefônica disponível em (11) 4689-3000.

Assistência por e-mail disponível em cat@mitsubishielectric.com.br.

Ressalva

Este manual não implica em garantia ou implementação de direitos para propriedade industrial ou implementação de outros direitos. A Mitsubishi Electric não é responsável por problemas de propriedade industrial causados pelo uso ou mau uso do conteúdo deste manual.

© 2015 Mitsubishi Electric do Brasil Com. e Serviços Ltda.

Sumário

Apresentação da Aula	5
<i>Objetivos do Curso</i>	<i>5</i>
<i>Pré-requisitos</i>	<i>5</i>
<i>Duração do Curso.....</i>	<i>5</i>
<i>Descrição dos Capítulos.....</i>	<i>7</i>
<i>Lista de Manuais Relevantes.....</i>	<i>8</i>
 1. Definição Modbus	 9
1.1 <i>Conceitos TCP</i>	9
 2. Especificações porta Ethernet FX5	 11
 3. Configurações porta Ethernet.....	 12
3.1 <i>Adicionando novas conexões</i>	13
 4. Tabela Modbus TCP Server.....	 14
 5. Configurando Modbus TCP Client	 15
 6. Instruções Ladder	 19
6.1 <i>Lógica ladder</i>	21
 7. Diagnósticos.....	 22
 8. Modbus RTU.....	 23
8.1 <i>Ligação elétrica</i>	23
8.2 <i>Configuração porta serial embutida.....</i>	24

8.3	<i>Modbus RTU Slave</i>	25
9.	Instrução ADPRW	26
10.	Códigos das funções MODBUS	27
11.	Lógica Ladder.....	28

Apresentação da Aula

Seja bem-vindo ao Treinamento IQ-F Modbus.

Objetivos do Curso

Ao final deste curso de treinamento, o estudante deve ser capaz de:

- Entender as ferramentas do software
- Editar um programa em ladder utilizando o software GX Works3
- Configurar os parâmetros dos CLP's de qualquer linha que o software atenda
- Criar um programa utilizando temporizadores, contadores e as principais instruções de programação.
- Simular e identificar possíveis problemas com as ferramentas do software.

Pré-requisitos

Antes de frequentar esta aula, é altamente recomendado que o estudante tenha conhecimentos de elétrica industrial e de programação em linguagem ladder genérica para controladores lógico-programáveis (PLC).

Esta aula é focada no software GX Works3 e sua programação em ladder.

Duração do Curso

Este curso é planejado para a duração de um dia de aula.

Descrição dos Capítulos

CAPÍTULO 1 – Introdução ao GX Works3

Nesse capítulo são apresentadas as ferramentas e funcionalidades do GX Works3.

CAPÍTULO 2 – Projeto no GX Works3

Este capítulo explica os primeiros passos para criar um projeto para o GX Works3.

CAPÍTULO 3 – Operações Offline/Online

Este capítulo explica as operações de programa em ladder, monitoração e labels.

CAPÍTULO 4 – Instruções binárias

Este capítulo explica as instruções básicas de operação de bit e detecção de borda.

CAPÍTULO 5 – Temporizadores e contadores

Este capítulo trata dos temporizadores e contadores no FX5.

CAPÍTULO 6 – Instruções de dados numéricos

Este capítulo detalha as principais instruções de manipulação de dados numéricos.

CAPÍTULO 7 – Diagnósticos

Nesse capítulo são apresentadas as ferramentas de diagnósticos e falhas.

Lista de Manuais Relevantes

JY997D58201 MELSEC iQ-F FX5 User's Manual (Startup)

(Especificação de performance, procedimentos prévios à operação e solução de problemas do módulo de CPU)

JY997D55301 MELSEC iQ-F FX5U User's Manual (Hardware)

(Descreve os detalhes de hardware da CPU FX5U, incluindo entradas e saídas, especificações, fiação, instalação e manutenção)

JY997D55401 MELSEC iQ-F FX5 User's Manual (Application)

(Descreve os conhecimentos básicos requeridos para o desenvolvimento do programa, funções do módulo de CPU, dispositivos/labels e parâmetros)

JY997D55701 MELSEC iQ-F FX5 Programming Manual (Program Design)

(Descreve a especificação do ladder, ST, FBD/LD e outros programas e labels)

SH-081263ENG MELSEC iQ-R CPU Module User's Manual (Startup)

(Especificação de performance, procedimentos prévios à operação e solução de problemas do módulo de CPU)

SH-081264ENG MELSEC iQ-R CPU Module User's Manual (Application)

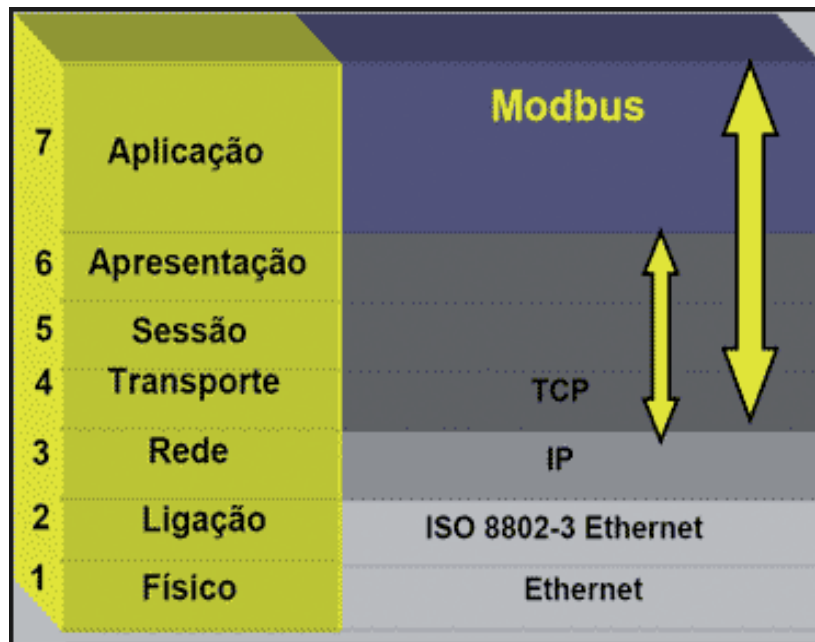
(Descreve os conhecimentos básicos requeridos para o desenvolvimento do programa, funções do módulo de CPU, dispositivos/labels e parâmetros)

SH-081215ENG GX Works3 Operating Manual

(Configuração do sistema, configuração de parâmetros e operações online)

1. Definição Modbus

Modbus é um protocolo baseado em transações, que consistem em uma requisição seguida de uma resposta. Toda comunicação inicia com o cliente (mestre) fazendo uma solicitação a um servidor (escravo), e este responde o que foi solicitado. A comunicação é baseada em um pacote, denominado PDU. Modbus TCP é uma implementação do protocolo Modbus baseado em TCP/IP. Utiliza a pilha TCP/IP para comunicação e adiciona ao PDU Modbus um cabeçalho específico denominado MBAP Header.



1.1 Conceitos TCP

Os protocolos responsáveis por endereçar processos são denominados “protocolos de transporte”. Dois protocolos de transporte são utilizados juntamente com a tecnologia IP: o TCP e o UDP. O TCP é um protocolo confiável, que oferece vários recursos para garantir a entrega das mensagens enviadas. O protocolo UDP, por outro lado, é bastante leve, mas não oferece nenhum tipo de proteção para mensagem.

Active Open: Um dispositivo Client (Mestre) requisita a abertura da comunicação com outro dispositivo Server (escravo).

Passive Open:

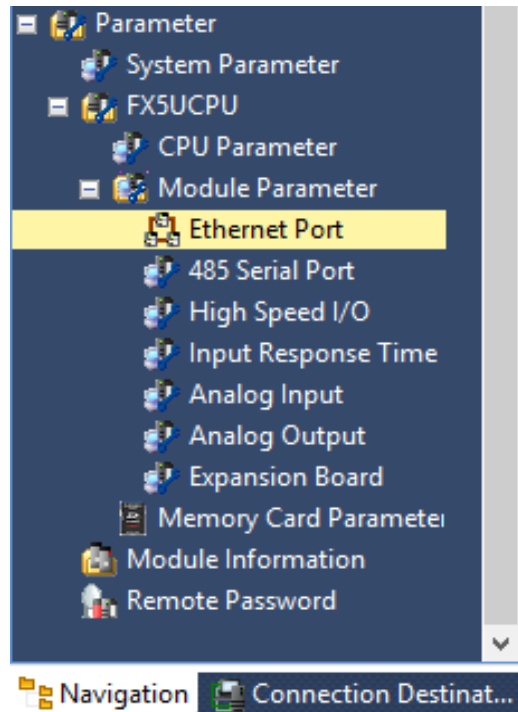
-Unpassive: Libera conexão a dispositivos externos com IP e porta disponíveis

-Fullpassive: Libera a conexão apenas para dispositivos com IP e porta previamente definidos

2. Especificações porta Ethernet FX5

Item		Specification
Transmission specifications	Data transfer speed	100/10 Mbps
	Communication mode	Full-duplex or half-duplex ^{*1}
	Interface	RJ45 connector
	Transmission method	Base band
	Maximum segment length (Maximum distance between hub and node)	100 m
	Number of cascade connections	100BASE-TX: 2 levels maximum ^{*2} 10BASE-T: 4 levels maximum ^{*2}
Protocol type		CC-Link IE field network Basic, MELSOFT connection, SLMP (3E frame), Socket communication, Predefined protocol support, FTP Server, MODBUS/TCP communication, SNMP client, Web server (HTTP)
Number of connections		Total of 8 connections ^{*3,4} (Up to 8 external devices can access one CPU module at the same time.)
Hub ^{*1}		Hubs with 100BASE-TX or 10BASE-T ports ^{*5} can be used.
IP address ^{*6}		Initial value: 192.168.3.250
Connection cable ^{*7}	100BASE-TX	Ethernet cable of category 5 or higher (STP cable)
	10BASE-T	Ethernet cable of category 3 or higher (STP cable)

3. Configurações porta Ethernet



Setting Item	
Item	Setting
Own Node Settings	
IP Address	
IP Address	192 . 168 . 3 . 250
Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0
Default Gateway	.
Communication Data Code	Binary
CC-Link IEF Basic Setting	
To Use or Not to Use CC-Link IEF Basic Setting	Disable
Network Configuration Settings	<Detailed Setting>
Refresh Settings	<Detailed Setting>
MODBUS/TCP Settings	
To Use or Not to Use MODBUS/TCP Setting	Not Used

Explanation

Set the IP address of the own node.
 Ensure that the own node and the external device to be communicated with have the same class and subnet address. IP address has been set in the range of class A/B/C.
 If IP address is not set, the module operates with following IP address.
 192.168.3.250

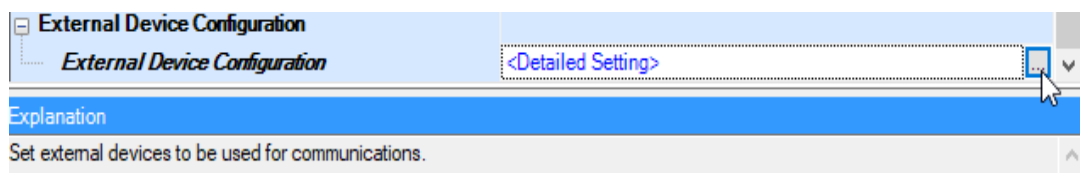
Check

Restore the Default Settings

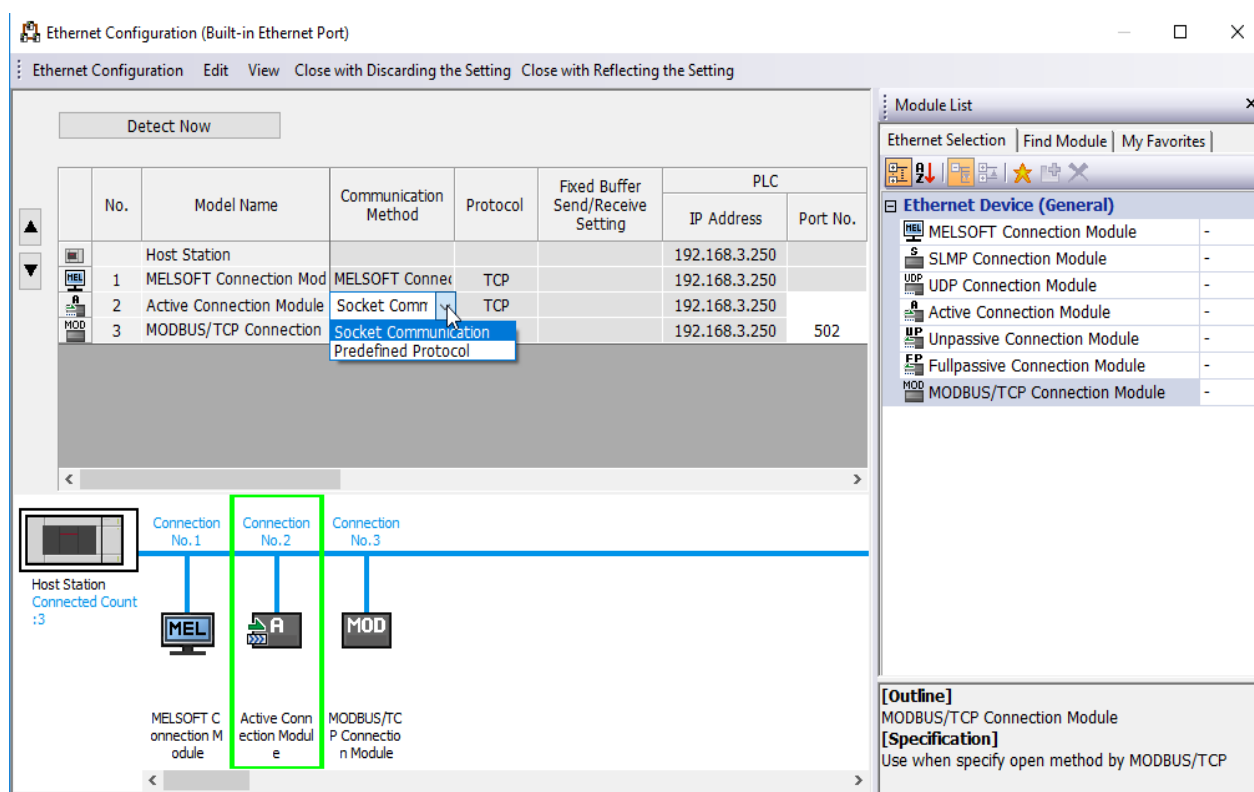
Apply

3.1 Adicionando novas conexões

Na mesma janela de configuração do IP clique em external device configuration



Na janela de configuração, para adicionar conexões basta selecionar as conexões a direita e arrastar para a janela. Lembrar de salvar as alterações clicando em “Close with reflecting the setting”.



4. Tabela Modbus TCP Server

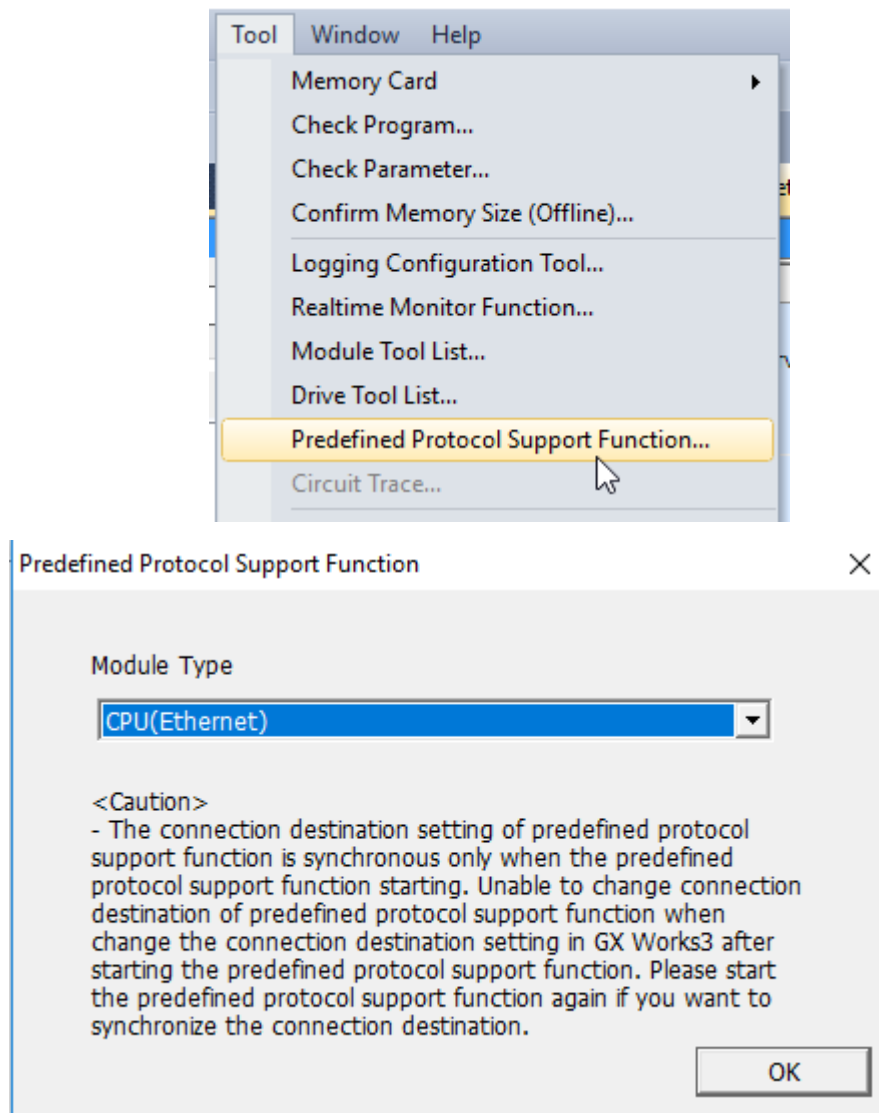
MODBUS TCP SERVER basta configurar IP e adicionar um Modbus TCP no external device configuration

MODBUS/TCP Settings	
To Use or Not to Use MODBUS/TCP Setting	Used
Device Assignment	<Detailed Setting>

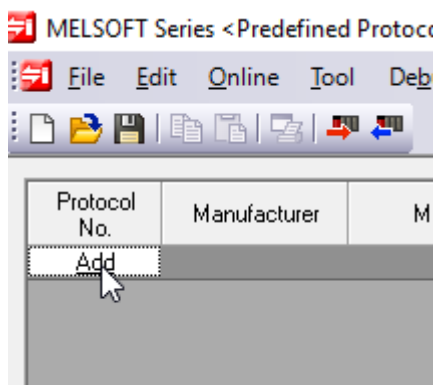
Item	Coil	Input	Input Registers	Hold
Allocation 1				
Device	Y0	X0		D0
Start MODBUS Device No.	0	0	0	0
Allocation Points	1024	1024	0	8000
Allocation 2				
Device	M0			S00
Start MODBUS Device No.	8192	0	0	20480
Allocation Points	7680	0	0	10000
Allocation 3				
Device	SM0			Iw0
Start MODBUS Device No.	20480	0	0	30720
Allocation Points	2048	0	0	512
Allocation 4				
Device	L0			Sw0
Start MODBUS Device No.	22528	0	0	40960
Allocation Points	7680	0	0	512
Allocation 5				
Device	B0			TN0
Start MODBUS Device No.	30720	0	0	53248
Allocation Points	256	0	0	512
Allocation 6				
Device	F0			STN0
Start MODBUS Device No.	38912	0	0	57344
Allocation Points	128	0	0	16
Allocation 7				

5. Configurando Modbus TCP Client

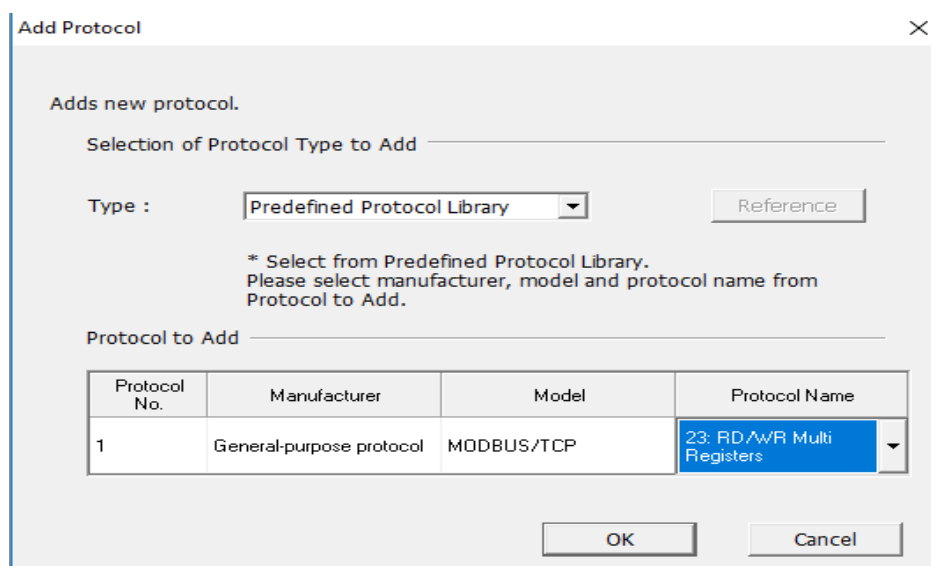
Em “Tool” seleciona a ferramenta “Predefined Protocol Support Function” e Seleciona a opção de Ethernet.



Em “File” clique em “New” para uma nova configuração e depois em “Add” para adicionar o protocolo



Para o FX5 temos a opção de SLMP e MODBUS TCP, para este exemplo vamos usar MODBUS TCP. Em Protocol Name é onde escolhemos o tipo da instrução (leitura, escrita, registros, bobinas). Para o exemplo escolhemos Leitura/escrita de múltiplos registros.



a instrução é necessário configurar os registros que serão usados na comunicação, cada item em vermelho deve ser configurado, basta clicar em cada um para abrir as janelas de configurações.

Protocol No.	Manufacturer	Model	Protocol Name	Communication Type	→ Send ← Receive	Packet Name	Packet Setting
1	General-purpose p	MODBUS/TCP	23: RD/WR Multi Registers	Send&Receive			
					→	Request	Variable Unset
					<{1}	Normal response	Variable Unset
					<{2}	Error response	Variable Unset

Na primeira configuração (Request) configuramos a mensagem que será enviada ao server

Packet Setting

Protocol No.

1

Protocol Name

23: RD/WR Multi Registers

Packet Type

Send Packet

Packet Name

Request

Element List

Element No.	Element Type	Element Name	Element Setting
1	Non-conversion Variable	Transaction ID	Variable unset error(Fixed Length/2Byte/Lower/Upper Byte/Swap)
2	Static Data	Protocol ID	0000(2Byte)
3	Length	Length	(Object element4-11/HEX/Forward/2Byte)
4	Non-conversion Variable	Module ID	Variable unset error(Fixed Length/1Byte/Lower/Upper Byte/No Swap)
5	Static Data	Function Code	17(1Byte)
6	Non-conversion Variable	Read head holding register number	Variable unset error(Fixed Length/2Byte/Lower/Upper Byte/Swap)
7	Non-conversion Variable	Read points	Variable unset error(Fixed Length/2Byte/Lower/Upper Byte/Swap)
8	Non-conversion Variable	Write head holding register no.	Variable unset error(Fixed Length/2Byte/Lower/Upper Byte/Swap)
9	Non-conversion Variable	Write points	Variable unset error(Fixed Length/2Byte/Lower/Upper Byte/Swap)
10	Length	Number of bytes	(Object element11-11/HEX/1Byte)
11	Non-conversion Variable	Write device data	Variable unset error(Variable Length/200Byte/Lower/Upper Byte/Swap)

Transaction ID: Registro que guarda o valor que identifica a transação (padrão 1)

Module ID: ID do módulo caso necessário (Modbus RTU)

Read head holding register number: Endereço Modbus do primeiro registro a ser lido

Read points: Número de registros a serem lidos na sequência

Write head holding register nº: Endereço Modbus onde será escrito o primeiro dos registros

Write points: Número de registro que serão escritos

Write device data: Registros onde ficarão armazenados os dados que serão escritos, lembrando que o primeiro registro guarda o número de bytes total, e a partir do segundo os dados.

Em Normal response configuramos onde receberemos a confirmação da entrega e resposta do server

Packet Setting

Protocol No.

1

Protocol Name

23: RD/WR Multi Registers

Packet Type

Receive Packet

Packet Name

Normal response

Packet No.

1

Element List

Element No.	Element Type	Element Name	Element Setting
1	Non-conversion Variable	Transaction ID	Variable unset error(Fixed Length/2Byte/Lower/Upper Byte/Swap)
2	Static Data	Protocol ID	0000(2Byte)
3	Length	Length	(Object element4-7/HEX/Forward/2Byte)
4	Non-conversion Variable	Module ID	Variable unset error(Fixed Length/1Byte/Lower/Upper Byte/No Swap)
5	Static Data	Function Code	17(1Byte)
6	Length	Number of bytes	(Object element7-7/HEX/1Byte)
7	Non-conversion Variable	Read device data	Variable unset error(Variable Length/251Byte/Lower/Upper Byte/Swap)

Read device data: Registros onde ficarão armazenados os dados recebidos, lembrando que o primeiro armazena a quantidade total de bytes recebidos, e a partir do segundo é que teremos os dados.

Packet Setting

Protocol No. Protocol Name

Packet Type Packet Name

Packet No.

Element List

Element No.	Element Type	Element Name	Element Setting
1	Non-conversion Variable	Transaction ID	Variable unset error(Fixed Length/2Byte/Lower/Upper Byte/Swap)
2	Static Data	Protocol ID	0000(2Byte)
3	Length	Length	(Object element4-7/HEX/Forward/2Byte)
4	Non-conversion Variable	Module ID	Variable unset error(Fixed Length/1Byte/Lower/Upper Byte/No Swap)
5	Static Data	Function Code	17(1Byte)
6	Length	Number of bytes	(Object element7-7/HEX/1Byte)
7	Non-conversion Variable	Read device data	Variable unset error(Variable Length/251Byte/Lower/Upper Byte/Swap)

Em error response configuramos onde vamos receber o código do erro caso ocorra algum na comunicação

Packet Setting

Protocol No. Protocol Name

Packet Type Packet Name

Packet No.

Element List

Element No.	Element Type	Element Name	Element Setting
1	Non-conversion Variable	Transaction ID	Variable unset error(Fixed Length/2Byte/Lower/Upper Byte/Swap)
2	Static Data	Protocol ID	0000(2Byte)
3	Length	Length	(Object element4-6/HEX/Forward/2Byte)
4	Non-conversion Variable	Module ID	Variable unset error(Fixed Length/1Byte/Lower/Upper Byte/No Swap)
5	Static Data	Function Code	97(1Byte)
6	Non-conversion Variable	Exception Code	Variable unset error(Fixed Length/1Byte/Lower/Upper Byte/No Swap)

Exception Code: Registro que armazenará o código de erro caso ocorra.

Após configurado a instrução ou as instruções caso seja necessário, lembrando que é possível mesclar entre Modbus e SLMP e que o limite é de 64 instruções ou 128 Packets, é preciso escrever o protocolo para a CPU, através do comando de escrita.



6. Instruções Ladder

Para abrir um dos 8 canais de comunicação usamos a instrução **SP.SOCOPEN**

Ladder diagram	Structured text
	ENO:=SP_SOCOPEN(EN,U0,s1,s2,d);

U: Posição do módulo, valor padrão string: 'U0'

S1: Canal de comunicação escolhido (1 a 8)

S2: Registros ou variável (array) onde ficará armazenado a palavra de controle

D: Bit que fica em ON caso a instrução seja executada corretamente, e D+1 o bit que fica em 1 caso ocorra erro

Palavra de controle

S+0 : Atribuir o valor 0000H para usar as configurações definidas no external device configuration para cada conexão, ou 8000H para definir as configurações nos itens de S+2 a S+6

Para fechar um dos canais quando há necessidade de usar o canal para outra comunicação, ou quando quer limitar o tráfego, usamos a instrução **SP.SOCCLOSE**

Ladder diagram	Structured text
	ENO:=SP_SOCCLOSE(EN,U0,s1,s2,d);

U: Posição do módulo, valor padrão string: 'U0'

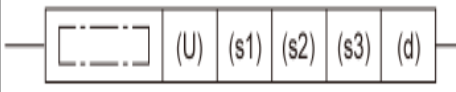
S1: Canal de comunicação escolhido (1 a 8)

S2: Registros ou variável (array) onde ficará armazenado a palavra de controle

D: Bit que fica em ON caso a instrução seja executada corretamente, e D+1 o bit que fica em 1 caso ocorra erro

Palavra de controle da instrução SP.SOCCLOSE é apenas para monitorar, mas precisa ser declarada

Para executar as instruções que configuramos no Predefined protocol support, usamos a instrução abaixo que pode executar até 8 instruções por vez **SP.ECPRTCL**

Ladder diagram	Structured text
	<pre>ENO:=SP_ECPRTCL(EN,U0,s1,s2,s3,d);</pre>

U: Posição do módulo, valor padrão string: 'U0'

S1: Canal de comunicação escolhido (1 a 8)

S2: Quantidade de protocolos a serem executados na sequência (1 a 8)

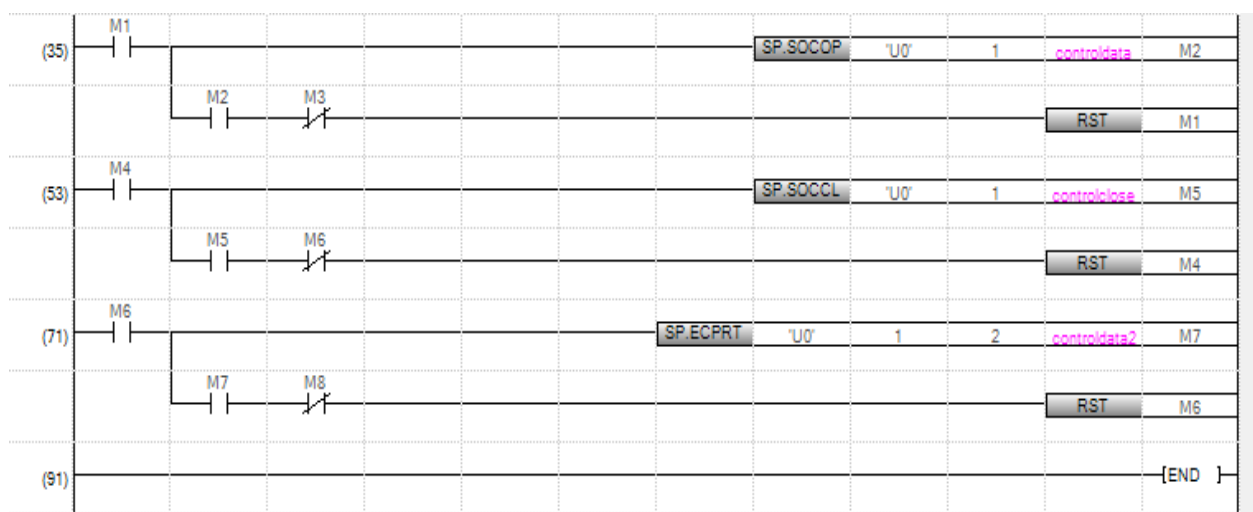
S3: Registros ou variável (array) onde ficará armazenado a palavra de controle

D: Bit que fica em ON caso a instrução seja executada corretamente, e D+1 o bit que fica em 1 caso ocorra erro

Palavra de controle

s + 0	Número de protocolos executados	0 : Normal , outro valor : código do erro
s + 1	Status: 0 para normal, outro valor é o código do erro	Quantidade de protocolos sendo executados
s + 2	Número do protocolo a ser executado	Número do primeiro protocolo a ser executado
...		...
s + 9		Número do oitavo protocolo a ser executado
s + 10	Pacote de confirmação de comunicação	Guarda o número de confirmação que o primeiro protocolo foi executado corretamente, se o valor for 0 um erro ocorreu no respectivo protocolo
...		...
s + 17		Guarda o número de confirmação que o oitavo protocolo foi executado corretamente, se o valor for 0 um erro ocorreu no respectivo protocolo

6.1 Lógica ladder



A rotina é um exemplo de como pode ser feito o processo de abertura do canal, execução dos protocolos configurados e fechamento do canal caso necessário.

Os bits de confirmação e erro são usados para resetar a memória que liga a instrução, pois caso a mesma fique em ON o tempo todo, enquanto as instruções são executadas, pode gerar um erro tanto na abertura como na execução dos protocolos.

Para os control data de cada instrução, pode ser declarado um registro onde começara o primeiro parâmetro, ou como no exemplo pode ser criado um array com o mesmo número de posições do control data de cada instrução, para armazenar os parâmetros.

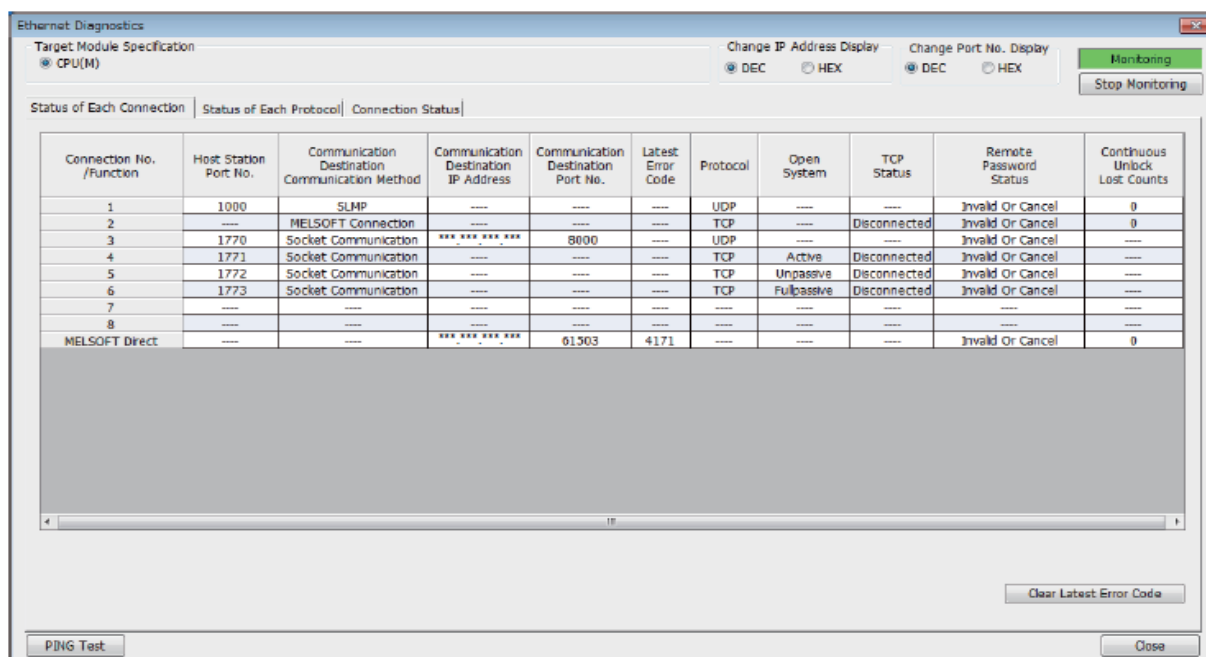
Monitorar os registros especiais SD10680 e SD10681 para verificar a requisição e correta abertura dos canais

Os valores para cada parâmetro das palavras de controle, podem ser atribuídos as variáveis previamente, ou movidos no próprio programa conforme necessidade.

7. Diagnósticos

É possível checar o status de cada uma das conexões e o último erro que ocorreu, podendo checar no manual Ethernet do FX5 qual a possível causa e solução.

 [Diagnostics] ⇒ [Ethernet Diagnostics]



Connection No. /Function	Host Station Port No.	Communication Destination Communication Method	Communication Destination IP Address	Communication Destination Port No.	Latest Error Code	Protocol	Open System	TCP Status	Remote Password Status	Continuous Unlock Lost Counts
1	1000	SLMP	----	----	----	UDP	----	----	Invalid Or Cancel	0
2	----	MELSOFT Connection	----	----	----	TCP	----	Disconnected	Invalid Or Cancel	0
3	1770	Socket Communication	xxx xxx xxx xxx	8000	----	UDP	----	----	Invalid Or Cancel	----
4	1771	Socket Communication	----	----	----	TCP	Active	Disconnected	Invalid Or Cancel	----
5	1772	Socket Communication	----	----	----	TCP	Unpassive	Disconnected	Invalid Or Cancel	----
6	1773	Socket Communication	----	----	----	TCP	Fullpassive	Disconnected	Invalid Or Cancel	----
7	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
MELSOFT Direct	----	----	xxx xxx xxx xxx	01503	4171	----	----	----	Invalid Or Cancel	0

Alguns registros e contatos especiais (SD e SM) podem ser usados para monitorar a rede, segue alguns comuns:

SD10130 até SD10137: Armazena os últimos 8 códigos de erros gerados.

SD10680: Guarda em cada um dos 8 primeiros bits a confirmação de que cada canal foi aberto.

SD10681: Sinal de requisição para abertura do canal de 1 a 8.

8. Modbus RTU

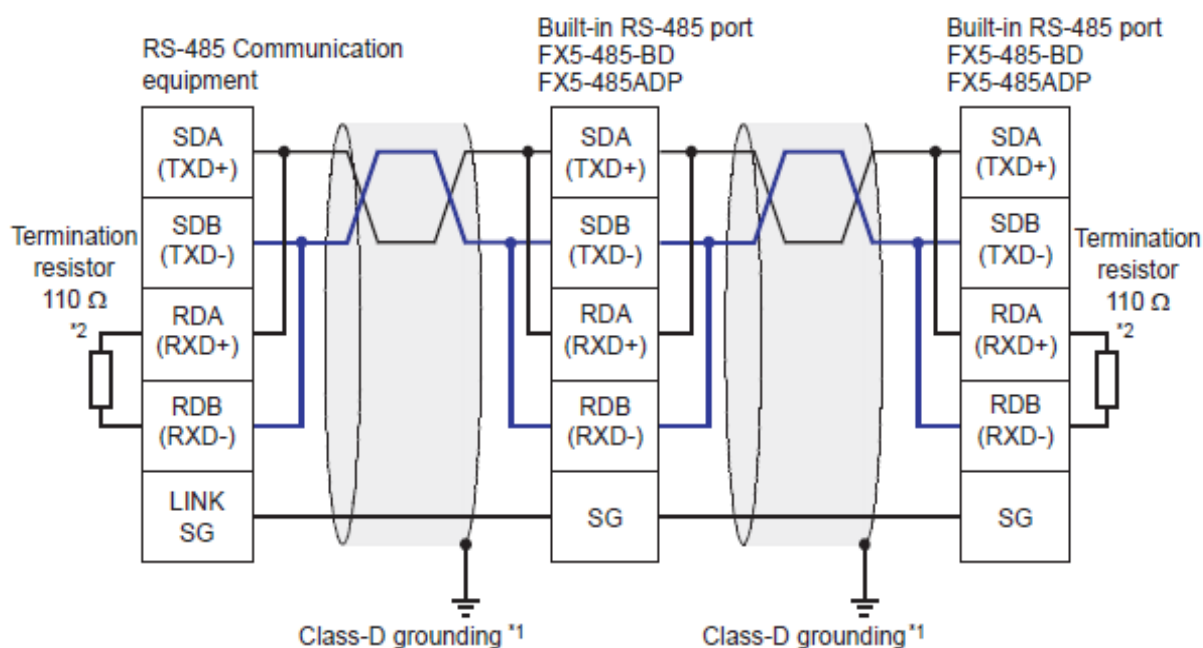
RS-485

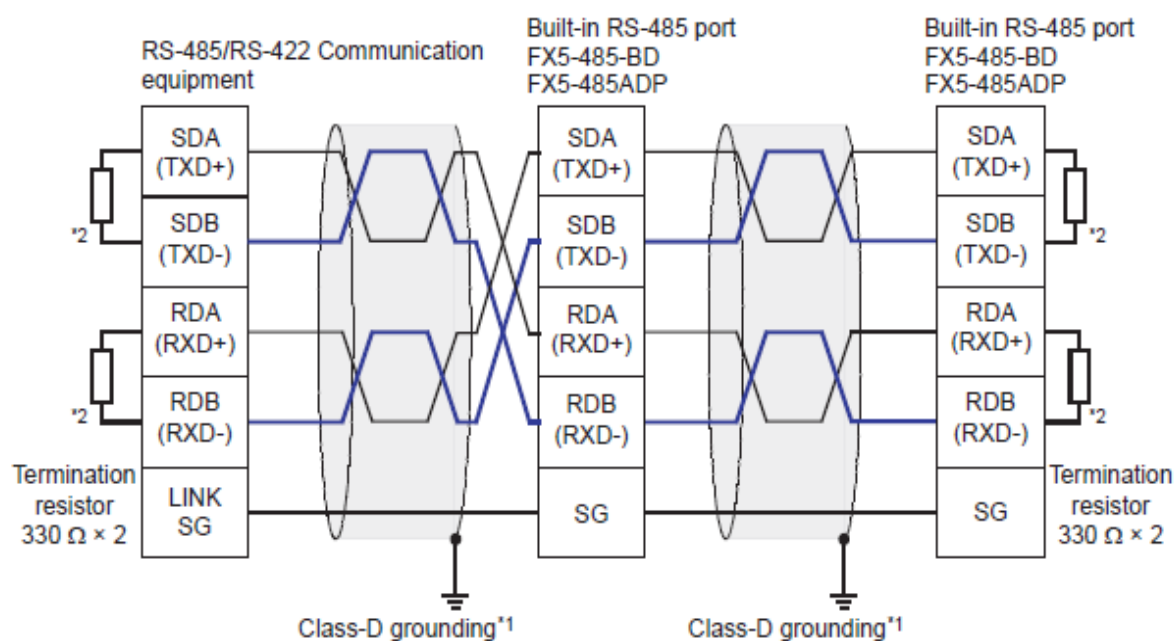
A norma TIA/EIA-485, conhecida popularmente como RS-485, descreve uma interface de comunicação operando em linhas diferenciais capaz de se comunicar com 32 “unidades de carga”. O meio físico mais utilizado é um par trançado. Cada dispositivo aciona o seu transmissor apenas no instante que necessita transmitir, mantendo-o desligado no resto do tempo de modo a permitir que outros dispositivos transmitam dados.

Uma comunicação é dita half-duplex (2 fios) quando temos um dispositivo Transmissor e outro Receptor, sendo que ambos podem transmitir e receber dados, porém não simultaneamente, a transmissão tem sentido bidirecional.

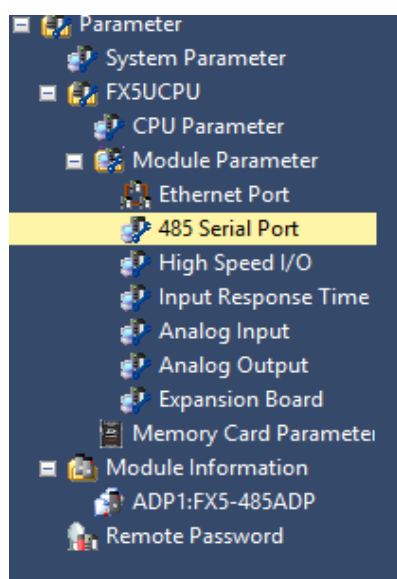
Uma comunicação é dita full duplex (4 fios) quando temos um dispositivo Transmissor e outro Receptor, sendo que os dois podem transmitir dados simultaneamente em ambos os sentidos (a transmissão é bidirecional).

8.1 Ligação elétrica





8.2 Configuração porta serial embutida



Setting Item	
Item	Setting
Communication Protocol Type	Set communication protocol type.
Communication Protocol Type	MODBUS_RTU Communication
Advanced Settings	Set detailed setting.
Parity Bit	None
Stop Bit	1bit
Baud Rate	115,200bps

Setting Item	
Item	Setting
Host Station No.	Set host station No.
Host Station No.	0
Slave Response Timeout	Set the slave response timeout.
Slave Response Timeout	3000 ms
Broadcast Delay	Set the broadcast delay.
Broadcast Delay	400 ms
Message to Message Delay	Set the message to message delay.
Message to Message Delay	1 ms
Timeout Retry Count Setting	Set the timeout retry counts.
Timeout Retry Count Setting	5

Na configuração da porta serial 485, configuramos o tipo do protocolo para Modbus RTU e a velocidade da transmissão, em Host station definimos como “0” para Master ou de 1 a 247 para slave

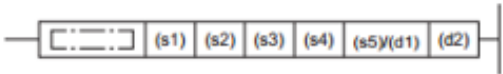
8.3 Modbus RTU Slave

Em MODBUS Device Assignment temos a tabela de endereços Modbus quando o FX5 é slave

Item	Coil	Input	Inp ^
MODBUS Device Allocation Parameter	Set the parameter so that the MODBUS device can be related to the device memory of PLC		
Allocation 1			
Device	Y0	X0	
Start MODBUS Device No.	0	0	0
Allocation Points	1024	1024	0
Allocation 2			
Device	M0		
Start MODBUS Device No.	8192	0	0
Allocation Points	7680	0	0
Allocation 3			
Device	SM0		
Start MODBUS Device No.	20480	0	0
Allocation Points	2048	0	0
Allocation 4			
Device	L0		
Start MODBUS Device No.	22528	0	0
Allocation Points	7680	0	0
Allocation 5			
Device	B0		
Start MODBUS Device No.	30720	0	0
Allocation Points	256	0	0
Allocation 6			
Device	F0		
Start MODBUS Device No.	38912	0	0
Allocation Points	128	0	0

9. Instrução ADPRW

Para executar a comunicação como mestre, é preciso usar a instrução ADPRW

Ladder diagram	Structured text
	<pre>ENO:=ADPRW(EN,s1,s2,s3,s4,s5d1,d2);</pre>

S1: Nó do escravo na rede

S2: Código da função a ser executado

S3: Primeiro parâmetro dependendo da função

S4: Primeiro parâmetro dependendo da função

S5/d1: Primeiro parâmetro dependendo da função

D2: Bit que fica em ON durante execução, d2+1 ON quando completada e d2+2

ON em caso de erro

10. Códigos das funções MODBUS

Function code	Function Name	Details	Accessible devices per message
01H	Read coils	Read binary (R/W) devices	1 to 2000 points
02H	Read inputs	Read binary (RO) devices	1 to 2000 points
03H	Read holding registers	Read 16 bit (R/W) registers	1 to 125 points
04H	Read input registers	Read 16 bit (RO) registers	1 to 125 points
05H	Write single coil	Write single binary device	1 point
06H	Write single register	Write single 16 bit register device	1 point
0FH	Write multiple coils	Write multiple binary (R/W) devices	1 to 1968 points
10H	Write multiple registers	Write multiple 16 bit (R/W) registers	1 to 123 points

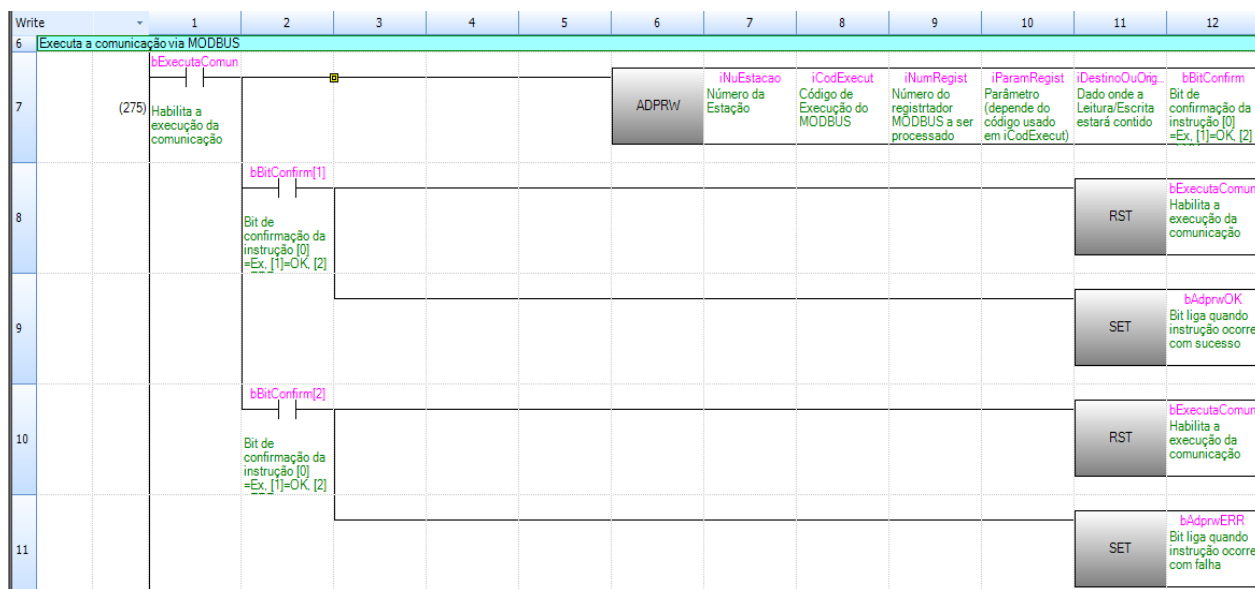
11. Lógica Ladder

As variáveis criadas para nosso exemplo e a função de cada uma delas designada na coluna "Comment".

	Label Name	Data Type	Comment	Access from External Device
1	bExecutaComun	Bit	Habilita a execução da comunicação	☐
2	iNuEstacao	Word [Signed]	Número da Estação	☐
3	iCodExecut	Word [Signed]	Código de Execução do MODBUS	☐
+	4	iNumRegist	Número do registrador MODBUS a ser	☐
+	5	iParamRegist	Parâmetro (depende do código usado em	☐
6	iDestinoOuOrigem	Word [Signed]	Dado onde a Leitura/Escrita estará contido	☐
+	7	bBitConfirm	Bit de confirmação da instrução [0]=Ex, [1]=OK.	☐
8	bAdprwOK	Bit	Bit liga quando instrução ocorre com sucesso	☐
9	bAdprwERR	Bit	Bit liga quando instrução ocorre com falha	☐
10				☐

- Número de estação igual a 1, movendo o valor 1 para a variável iNuEstacao
- Código de leitura de Holding Register (03H), movendo o valor 3H para a variável iCodExecut
- Configuramos para ler apenas um único holding register, movendo o valor 1 para a variável iParamRegist

Configuração Inicial do Modbus									
Define Numero de Estação =1, Código de execução = 03h (leitura de Holding Registers) , No caso de Leitura de Holding Registers, o iParamRegist = 1 significa que apenas um holding...									
(0) Bit primeiro scan	SM402						MOV	1	iNuEstacao Número da Estação
							MOV	3	iCodExecut Código de Execução do MODBUS
							MOV	1	iParamRegist Parâmetro (depende do código usado em
							MOV	5	iNumRegist Número do registrador MODBUS a ser



Para ler o holding register 40005, é necessário escrever o valor 5 na variável iNumRegist..

Ao executar o trecho de programa da figura anterior, quando o bit bExecutaComun for ligado, a instrução ADPRW irá mover o valor do holding register 40005 para o registrador do CLP iDestinoOuOrigem. Se ocorrer tudo normalmente, o bit iBitConfirm[1] irá ligar no final da execução. Se houver um erro, o bit iBitConfirm[2] irá ligar após a execução. O bit iBitConfirm[0] ligará durante a execução da instrução e desligará após seu final.